

Solução do Problema shell - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: shell
- Número de Variáveis: 1775
- Número de Restrições: 536
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.209e+09
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: 0.000e+00
- Número de Iterações: 20

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema shell

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	2.843e+05	1	0.000e+00
2	8.167e+04	2	-2.160e+02
3	1.140e+03	3	0.000e+00
4	1.062e+05	4	-1.000e+00
5	2.450e+04	5	-8.800e+01
6	7.082e+04	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	3.300e+01
8	7.856e+04	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	6.400e+01
10	1.062e+05	10	0.000e+00
11	1.140e+03	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	4.000e+00
14	0.000e+00	14	1.660e+02
15	0.000e+00	15	3.610e+02
16	0.000e+00	16	2.790e+02
17	0.000e+00	17	1.300e+02
18	2.450e+04	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	9.600e+01
20	0.000e+00	20	9.600e+01
21	0.000e+00	21	8.800e+01
22	0.000e+00	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	2.260e+02
24	0.000e+00	24	1.780e+02
25	0.000e+00	25	2.110e+02
26	0.000e+00	26	1.520e+02
27	0.000e+00	27	2.140e+02
28	0.000e+00	28	1.660e+02
29	0.000e+00	29	2.020e+02
30	0.000e+00	30	1.090e+02
31	0.000e+00	31	1.960e+02
32	0.000e+00	32	1.370e+02
33	0.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	9.100e+01
35	0.000e+00	35	1.130e+02
36	0.000e+00	36	1.010e+02
37	0.000e+00	37	1.990e+02
38	0.000e+00	38	1.780e+02
39	0.000e+00	39	2.600e+02
40	0.000e+00	40	1.810e+02
41	0.000e+00	41	1.870e+02
42	0.000e+00	42	2.250e+02
43	0.000e+00	43	2.910e+02
44	0.000e+00	44	2.410e+02
45	0.000e+00	45	5.600e+01
46	0.000e+00	46	2.020e+02
47	0.000e+00	47	2.020e+02
48	0.000e+00	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	1.140e+02
50	3.981e+04	50	0.000e+00
51	4.186e+04	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	1.120e+02
53	0.000e+00	53	1.600e+01
54	1.584e+04	54	0.000e+00
55	1.584e+04	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	2.500e+01
57	8.530e+04	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	3.400e+01
60	3.670e+04	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	1.170e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	3.670e+04	62	0.000e+00
63	3.670e+04	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	3.840e+02
65	0.000e+00	65	2.200e+02
66	0.000e+00	66	8.400e+01
67	0.000e+00	67	4.700e+01
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	2.340e+02
70	0.000e+00	70	1.690e+02
71	0.000e+00	71	1.480e+02
72	0.000e+00	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	2.500e+01
76	0.000e+00	76	7.500e+01
77	1.584e+04	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	4.000e+01
80	1.128e+04	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	3.100e+01
82	0.000e+00	82	3.000e+00
83	0.000e+00	83	4.500e+01
84	5.195e+03	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	3.500e+01
88	0.000e+00	88	3.040e+02
89	0.000e+00	89	4.500e+01
90	2.450e+02	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	3.800e+01
92	7.780e+02	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	4.200e+01
94	0.000e+00	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	3.910e+02
96	0.000e+00	96	2.370e+02
97	0.000e+00	97	2.910e+02
98	0.000e+00	98	3.510e+02
99	0.000e+00	99	2.820e+02
100	0.000e+00	100	2.640e+02
101	0.000e+00	101	2.040e+02
102	0.000e+00	102	5.300e+01
103	0.000e+00	103	6.800e+01
104	0.000e+00	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	1.050e+02
106	0.000e+00	106	1.280e+02
107	0.000e+00	107	1.400e+02
108	0.000e+00	108	1.050e+02
109	0.000e+00	109	4.000e+01
110	0.000e+00	110	8.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.570e+02
112	0.000e+00	112	9.000e+00
113	0.000e+00	113	9.100e+01
114	0.000e+00	114	1.260e+02
115	0.000e+00	115	1.560e+02
116	0.000e+00	116	1.700e+01
117	0.000e+00	117	2.440e+02
118	0.000e+00	118	2.950e+02
119	0.000e+00	119	6.100e+01
120	0.000e+00	120	1.870e+02
121	0.000e+00	121	2.020e+02
122	0.000e+00	122	1.930e+02
123	0.000e+00	123	2.630e+02
124	0.000e+00	124	1.810e+02
125	3.749e+04	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	9.300e+01
127	0.000e+00	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	1.128e+04	131	0.000e+00
132	1.128e+04	132	0.000e+00
133	0.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	0.000e+00
137	5.195e+03	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	3.400e+01
139	0.000e+00	139	9.400e+01
140	0.000e+00	140	1.950e+02
141	0.000e+00	141	6.900e+01
142	3.260e+03	142	0.000e+00
143	1.935e+03	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	1.820e+02
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	3.749e+04	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	0.000e+00	148	0.000e+00
149	2.450e+02	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	2.450e+02	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	0.000e+00
153	7.780e+02	153	0.000e+00
154	7.780e+02	154	0.000e+00
155	0.000e+00	155	0.000e+00
156	0.000e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	0.000e+00
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	0.000e+00
167	0.000e+00	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	0.000e+00
171	0.000e+00	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	6.431e+04	175	0.000e+00
176	8.530e+04	176	0.000e+00
177	7.856e+04	177	0.000e+00
178	3.260e+03	178	0.000e+00
179	1.935e+03	179	0.000e+00
180	1.140e+03	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	0.000e+00
183	0.000e+00	183	0.000e+00
184	0.000e+00	184	0.000e+00
185	3.749e+04	185	0.000e+00
186	1.128e+04	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	0.000e+00
190	2.450e+02	190	0.000e+00
191	7.780e+02	191	0.000e+00
192	4.566e+04	192	4.470e+02
193	5.584e+04	193	3.140e+02
194	0.000e+00	194	3.140e+02
195	5.099e+04	195	2.850e+02
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	1.900e+01	197	0.000e+00
198	4.570e+02	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	0.000e+00
201	0.000e+00	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	0.000e+00
203	2.843e+04	203	0.000e+00
204	8.281e+03	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	7.780e+02	209	0.000e+00
210	2.506e+03	210	3.746e+03
211	9.360e+02	211	0.000e+00
212	2.850e+02	212	0.000e+00
213	1.240e+03	213	0.000e+00
214	2.586e+04	214	0.000e+00
215	8.088e+03	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	6.000e+00
217	0.000e+00	217	1.000e+00
218	0.000e+00	218	2.000e+00
219	0.000e+00	219	4.000e+00
220	0.000e+00	220	1.000e+00
221	0.000e+00	221	5.500e+01
222	5.271e+03	222	0.000e+00
223	1.238e+03	223	0.000e+00
224	2.430e+02	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	5.000e+01
226	0.000e+00	226	5.500e+01
227	0.000e+00	227	7.900e+01
228	0.000e+00	228	8.900e+01
229	0.000e+00	229	3.900e+01
230	0.000e+00	230	3.900e+01
231	0.000e+00	231	5.000e+01
232	0.000e+00	232	1.470e+02
233	0.000e+00	233	7.900e+01
234	0.000e+00	234	8.400e+01
235	0.000e+00	235	3.700e+01
236	0.000e+00	236	3.700e+01
237	0.000e+00	237	3.300e+01
238	0.000e+00	238	3.500e+01
239	0.000e+00	239	3.100e+01
240	0.000e+00	240	4.900e+01
241	0.000e+00	241	6.300e+01
242	0.000e+00	242	3.000e+01
243	0.000e+00	243	1.590e+02
244	0.000e+00	244	5.300e+01
245	0.000e+00	245	3.300e+01
246	0.000e+00	246	4.300e+01
247	0.000e+00	247	2.900e+01
248	0.000e+00	248	2.100e+01
249	3.626e+03	249	3.769e+03
250	2.622e+04	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	0.000e+00
252	3.997e+03	252	0.000e+00
253	3.114e+03	253	0.000e+00
254	2.359e+03	254	0.000e+00
255	4.880e+02	255	0.000e+00
256	1.317e+03	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	4.600e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	4.000e+00
259	0.000e+00	259	1.000e+00
260	2.450e+03	260	0.000e+00
261	0.000e+00	261	4.700e+01
262	0.000e+00	262	5.300e+01
263	0.000e+00	263	7.700e+01
264	0.000e+00	264	8.700e+01
265	0.000e+00	265	4.200e+01
266	0.000e+00	266	3.900e+01
267	0.000e+00	267	5.000e+01
268	0.000e+00	268	1.990e+02
269	1.032e+03	269	0.000e+00
270	8.360e+02	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	2.000e+00
272	1.910e+02	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	1.900e+01
274	1.798e+03	274	0.000e+00
275	1.074e+03	275	0.000e+00
276	4.480e+02	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	2.600e+01
278	2.470e+02	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	1.210e+02
280	0.000e+00	280	2.300e+01
281	6.650e+03	281	0.000e+00
282	0.000e+00	282	1.100e+01
283	0.000e+00	283	1.700e+01
284	0.000e+00	284	2.900e+01
285	0.000e+00	285	6.000e+00
286	0.000e+00	286	8.600e+01
287	6.315e+03	287	0.000e+00
288	3.364e+04	288	0.000e+00
289	5.775e+03	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	6.900e+01
291	1.524e+03	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	7.300e+01
293	0.000e+00	293	4.570e+02
294	0.000e+00	294	7.400e+01
295	0.000e+00	295	1.230e+02
296	0.000e+00	296	2.340e+02
297	0.000e+00	297	2.750e+02
298	0.000e+00	298	1.890e+02
299	0.000e+00	299	9.800e+01
300	3.732e+03	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	4.000e+00
302	2.022e+03	302	0.000e+00
303	1.849e+04	303	0.000e+00
304	7.561e+03	304	0.000e+00
305	1.093e+04	305	0.000e+00
306	1.093e+04	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.700e+01
308	1.393e+04	308	0.000e+00
309	4.572e+03	309	0.000e+00
310	1.743e+03	310	4.007e+03
311	3.352e+03	311	0.000e+00
312	1.220e+03	312	4.017e+03
313	3.000e+03	313	0.000e+00
314	3.520e+02	314	4.034e+03
315	7.733e+03	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	3.200e+01
317	6.193e+03	317	4.046e+03
318	3.398e+03	318	0.000e+00
319	0.000e+00	319	8.000e+00
320	4.335e+03	320	4.053e+03
321	3.398e+03	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	2.800e+01
323	1.027e+03	323	0.000e+00
324	2.371e+03	324	4.123e+03
325	7.561e+03	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	3.700e+01
327	0.000e+00	327	1.400e+01
328	5.340e+02	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	1.950e+02
330	2.890e+02	330	0.000e+00
331	1.440e+02	331	0.000e+00
332	4.163e+03	332	0.000e+00
333	2.431e+03	333	4.037e+03
334	1.248e+03	334	0.000e+00
335	9.710e+02	335	0.000e+00
336	1.944e+03	336	4.098e+03
337	0.000e+00	337	0.000e+00
338	9.710e+02	338	4.137e+03
339	0.000e+00	339	2.700e+01
340	0.000e+00	340	7.900e+01
341	3.266e+04	341	0.000e+00
342	9.850e+02	342	3.999e+03
343	3.201e+04	343	0.000e+00
344	6.530e+02	344	4.008e+03
345	2.796e+04	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	2.100e+01
347	0.000e+00	347	6.800e+01
348	4.042e+03	348	4.018e+03
349	2.600e+04	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	1.800e+01
351	1.967e+03	351	4.026e+03
352	0.000e+00	352	2.400e+01
353	2.312e+03	353	0.000e+00
354	1.800e+02	354	0.000e+00
355	2.576e+03	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	6.042e+03	356	0.000e+00
357	1.802e+03	357	0.000e+00
358	1.204e+04	358	0.000e+00
359	0.000e+00	359	1.170e+02
360	1.050e+03	360	4.037e+03
361	0.000e+00	361	0.000e+00
362	2.576e+03	362	4.076e+03
363	4.588e+03	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	8.600e+01
365	0.000e+00	365	4.400e+01
366	1.454e+03	366	4.080e+03
367	0.000e+00	367	2.470e+02
368	0.000e+00	368	1.350e+02
369	0.000e+00	369	1.820e+02
370	0.000e+00	370	3.690e+02
371	0.000e+00	371	3.180e+02
372	0.000e+00	372	2.050e+02
373	0.000e+00	373	1.180e+02
374	0.000e+00	374	1.410e+02
375	0.000e+00	375	3.100e+01
376	0.000e+00	376	6.000e+01
377	0.000e+00	377	2.240e+02
378	0.000e+00	378	3.500e+01
379	4.588e+03	379	4.136e+03
380	0.000e+00	380	6.100e+01
381	0.000e+00	381	1.000e+00
382	0.000e+00	382	0.000e+00
383	1.802e+03	383	4.119e+03
384	0.000e+00	384	3.760e+02
385	1.900e+01	385	4.125e+03
386	0.000e+00	386	3.500e+01
387	0.000e+00	387	1.150e+02
388	0.000e+00	388	1.360e+02
389	0.000e+00	389	3.220e+02
390	0.000e+00	390	3.260e+02
391	0.000e+00	391	3.410e+02
392	0.000e+00	392	3.620e+02
393	0.000e+00	393	3.030e+02
394	0.000e+00	394	0.000e+00
395	0.000e+00	395	3.210e+02
396	0.000e+00	396	2.500e+02
397	1.900e+01	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	1.170e+02
399	0.000e+00	399	3.430e+02
400	0.000e+00	400	1.810e+02
401	0.000e+00	401	4.490e+02
402	0.000e+00	402	5.320e+02
403	0.000e+00	403	3.830e+02
404	0.000e+00	404	4.490e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	4.530e+02
406	0.000e+00	406	4.380e+02
407	0.000e+00	407	4.860e+02
408	0.000e+00	408	8.190e+02
409	0.000e+00	409	2.850e+02
410	0.000e+00	410	4.370e+02
411	0.000e+00	411	2.360e+02
412	2.630e+03	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	1.740e+02
414	4.700e+02	414	4.142e+03
415	0.000e+00	415	9.300e+01
416	0.000e+00	416	3.400e+02
417	4.570e+02	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	4.680e+02
419	0.000e+00	419	1.630e+02
420	2.070e+02	420	0.000e+00
421	2.230e+03	421	4.164e+03
422	6.810e+02	422	0.000e+00
423	6.140e+02	423	4.164e+03
424	0.000e+00	424	0.000e+00
425	6.810e+02	425	4.226e+03
426	0.000e+00	426	2.330e+02
427	0.000e+00	427	0.000e+00
428	0.000e+00	428	3.320e+02
429	0.000e+00	429	3.570e+02
430	0.000e+00	430	1.920e+02
431	0.000e+00	431	3.540e+02
432	0.000e+00	432	7.410e+02
433	0.000e+00	433	5.240e+02
434	0.000e+00	434	4.220e+02
435	0.000e+00	435	4.260e+02
436	0.000e+00	436	5.990e+02
437	0.000e+00	437	5.430e+02
438	0.000e+00	438	4.820e+02
439	0.000e+00	439	5.070e+02
440	0.000e+00	440	7.320e+02
441	0.000e+00	441	4.960e+02
442	0.000e+00	442	2.580e+02
443	0.000e+00	443	3.400e+02
444	0.000e+00	444	4.290e+02
445	0.000e+00	445	5.170e+02
446	0.000e+00	446	4.570e+02
447	0.000e+00	447	5.810e+02
448	0.000e+00	448	4.500e+02
449	0.000e+00	449	7.280e+02
450	0.000e+00	450	5.920e+02
451	0.000e+00	451	4.530e+02
452	0.000e+00	452	5.690e+02
453	0.000e+00	453	4.940e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	5.130e+02
455	3.164e+03	455	0.000e+00
456	1.096e+03	456	0.000e+00
457	2.390e+03	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	1.610e+02
459	0.000e+00	459	1.610e+02
460	1.295e+03	460	0.000e+00
461	2.437e+03	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	1.800e+01
463	2.850e+02	463	3.871e+03
464	3.066e+03	464	0.000e+00
465	2.279e+04	465	0.000e+00
466	1.953e+03	466	0.000e+00
467	3.270e+02	467	0.000e+00
468	2.051e+04	468	0.000e+00
469	9.300e+01	469	0.000e+00
470	3.990e+02	470	0.000e+00
471	1.433e+03	471	0.000e+00
472	2.800e+01	472	4.209e+03
473	2.220e+02	473	0.000e+00
474	1.770e+02	474	4.319e+03
475	4.400e+01	475	0.000e+00
476	4.900e+01	476	4.349e+03
477	0.000e+00	477	1.750e+02
478	4.400e+01	478	4.449e+03
479	5.800e+01	479	0.000e+00
480	1.490e+02	480	4.464e+03
481	3.480e+02	481	0.000e+00
482	4.060e+02	482	0.000e+00
483	3.170e+02	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	3.020e+02
485	3.620e+02	485	4.349e+03
486	1.310e+02	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	3.950e+02
488	2.170e+02	488	4.449e+03
489	3.260e+02	489	0.000e+00
490	9.140e+02	490	3.897e+03
491	3.260e+02	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	5.900e+01
493	3.260e+02	493	3.967e+03
494	0.000e+00	494	0.000e+00
495	1.074e+03	495	3.998e+03
496	0.000e+00	496	7.000e+01
497	0.000e+00	497	5.200e+01
498	0.000e+00	498	1.080e+02
499	0.000e+00	499	2.900e+01
500	9.360e+02	500	3.779e+03
501	2.621e+04	501	0.000e+00
502	1.100e+01	502	3.784e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	8.088e+03	503	0.000e+00
504	2.514e+04	504	0.000e+00
505	1.066e+03	505	3.893e+03
506	2.445e+04	506	0.000e+00
507	6.880e+02	507	3.912e+03
508	7.320e+02	508	0.000e+00
509	2.070e+04	509	0.000e+00
510	3.021e+03	510	3.952e+03
511	1.205e+03	511	0.000e+00
512	5.134e+03	512	0.000e+00
513	1.436e+04	513	0.000e+00
514	1.887e+03	514	0.000e+00
515	2.299e+03	515	0.000e+00
516	9.480e+02	516	4.004e+03
517	1.108e+04	517	0.000e+00
518	3.279e+03	518	3.992e+03
519	9.823e+03	519	0.000e+00
520	1.259e+03	520	4.011e+03
521	7.743e+03	521	0.000e+00
522	2.080e+03	522	4.014e+03
523	6.045e+03	523	0.000e+00
524	1.698e+03	524	4.018e+03
525	1.011e+03	525	0.000e+00
526	1.442e+03	526	0.000e+00
527	1.115e+03	527	0.000e+00
528	2.477e+03	528	4.025e+03
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	1.070e+02
531	0.000e+00	531	3.200e+01
532	1.115e+03	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	8.900e+01
534	1.115e+03	534	4.033e+03
535	0.000e+00	535	9.000e+01
536	4.218e+03	536	4.015e+03
537	4.218e+03	537	0.000e+00
538	3.870e+03	538	0.000e+00
539	3.424e+03	539	0.000e+00
540	4.460e+02	540	0.000e+00
541	3.424e+03	541	4.021e+03
542	0.000e+00	542	2.500e+01
543	4.460e+02	543	0.000e+00
544	0.000e+00	544	0.000e+00
545	0.000e+00	545	5.900e+01
546	0.000e+00	546	1.000e+01
547	0.000e+00	547	4.028e+03
548	1.842e+03	548	0.000e+00
549	3.100e+03	549	0.000e+00
550	1.962e+04	550	4.013e+03
551	3.100e+03	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	5.100e+01
553	0.000e+00	553	4.700e+01
554	0.000e+00	554	5.100e+01
555	0.000e+00	555	6.700e+01
556	0.000e+00	556	9.000e+01
557	0.000e+00	557	1.030e+02
558	0.000e+00	558	1.160e+02
559	0.000e+00	559	4.900e+01
560	0.000e+00	560	1.580e+02
561	0.000e+00	561	4.600e+01
562	0.000e+00	562	1.030e+02
563	0.000e+00	563	1.160e+02
564	0.000e+00	564	7.600e+01
565	0.000e+00	565	7.800e+01
566	0.000e+00	566	6.500e+01
567	0.000e+00	567	7.500e+01
568	0.000e+00	568	9.900e+01
569	2.630e+03	569	0.000e+00
570	6.300e+02	570	0.000e+00
571	8.550e+02	571	0.000e+00
572	1.145e+03	572	4.277e+03
573	8.281e+03	573	0.000e+00
574	0.000e+00	574	1.000e+01
575	0.000e+00	575	1.030e+02
576	1.842e+03	576	4.113e+03
577	8.281e+03	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	2.300e+01
579	8.281e+03	579	0.000e+00
580	1.524e+03	580	0.000e+00
581	3.841e+03	581	0.000e+00
582	2.916e+03	582	4.020e+03
583	0.000e+00	583	2.100e+01
584	1.524e+03	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	4.500e+01
586	0.000e+00	586	4.500e+01
587	1.238e+03	587	4.070e+03
588	4.330e+02	588	0.000e+00
589	4.810e+02	589	0.000e+00
590	1.779e+03	590	4.079e+03
591	0.000e+00	591	3.200e+01
592	0.000e+00	592	3.100e+02
593	0.000e+00	593	2.130e+02
594	0.000e+00	594	1.230e+02
595	0.000e+00	595	9.100e+01
596	0.000e+00	596	1.070e+02
597	0.000e+00	597	1.170e+02
598	0.000e+00	598	1.300e+02
599	0.000e+00	599	1.320e+02
600	0.000e+00	600	1.460e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	1.630e+02
602	0.000e+00	602	1.880e+02
603	0.000e+00	603	1.510e+02
604	0.000e+00	604	1.400e+02
605	0.000e+00	605	1.400e+02
606	0.000e+00	606	1.490e+02
607	0.000e+00	607	1.020e+02
608	0.000e+00	608	1.010e+02
609	0.000e+00	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	1.530e+02
611	0.000e+00	611	4.004e+03
612	0.000e+00	612	1.230e+02
613	0.000e+00	613	1.450e+02
614	0.000e+00	614	1.570e+02
615	0.000e+00	615	1.870e+02
616	0.000e+00	616	1.460e+02
617	0.000e+00	617	1.450e+02
618	0.000e+00	618	1.430e+02
619	0.000e+00	619	1.830e+02
620	0.000e+00	620	1.910e+02
621	0.000e+00	621	2.090e+02
622	0.000e+00	622	2.300e+02
623	0.000e+00	623	3.020e+02
624	0.000e+00	624	1.480e+02
625	0.000e+00	625	1.480e+02
626	0.000e+00	626	5.290e+02
627	0.000e+00	627	5.730e+02
628	0.000e+00	628	5.270e+02
629	0.000e+00	629	4.700e+02
630	0.000e+00	630	3.680e+02
631	0.000e+00	631	1.000e+02
632	0.000e+00	632	1.010e+02
633	0.000e+00	633	7.900e+01
634	8.470e+02	634	4.017e+03
635	0.000e+00	635	0.000e+00
636	6.980e+02	636	0.000e+00
637	6.030e+02	637	0.000e+00
638	1.251e+03	638	0.000e+00
639	0.000e+00	639	8.000e+00
640	0.000e+00	640	3.200e+01
641	1.929e+04	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	1.200e+01
643	8.470e+02	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	7.900e+01
645	0.000e+00	645	8.000e+01
646	0.000e+00	646	9.000e+01
647	0.000e+00	647	1.180e+02
648	0.000e+00	648	1.790e+02
649	2.597e+03	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	3.145e+03	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	1.630e+02
652	0.000e+00	652	1.020e+02
653	8.281e+03	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	1.590e+02
655	0.000e+00	655	2.900e+01
656	0.000e+00	656	3.400e+01
657	0.000e+00	657	3.200e+01
658	0.000e+00	658	3.400e+01
659	0.000e+00	659	5.100e+01
660	0.000e+00	660	8.600e+01
661	0.000e+00	661	9.900e+01
662	0.000e+00	662	1.650e+02
663	0.000e+00	663	1.700e+02
664	0.000e+00	664	1.800e+02
665	0.000e+00	665	2.020e+02
666	0.000e+00	666	2.610e+02
667	0.000e+00	667	7.400e+01
668	0.000e+00	668	1.100e+02
669	0.000e+00	669	1.580e+02
670	0.000e+00	670	5.300e+01
671	0.000e+00	671	6.800e+01
672	0.000e+00	672	4.800e+01
673	0.000e+00	673	1.490e+02
674	0.000e+00	674	1.740e+02
675	0.000e+00	675	1.540e+02
676	0.000e+00	676	1.740e+02
677	0.000e+00	677	2.040e+02
678	0.000e+00	678	1.920e+02
679	0.000e+00	679	2.740e+02
680	0.000e+00	680	2.610e+02
681	0.000e+00	681	2.800e+02
682	0.000e+00	682	3.000e+02
683	0.000e+00	683	3.540e+02
684	0.000e+00	684	1.570e+02
685	0.000e+00	685	1.220e+02
686	0.000e+00	686	1.210e+02
687	0.000e+00	687	1.330e+02
688	0.000e+00	688	7.380e+02
689	0.000e+00	689	2.310e+02
690	0.000e+00	690	7.910e+02
691	0.000e+00	691	7.550e+02
692	0.000e+00	692	2.810e+02
693	0.000e+00	693	4.820e+02
694	0.000e+00	694	5.220e+02
695	0.000e+00	695	4.160e+02
696	0.000e+00	696	4.680e+02
697	0.000e+00	697	4.860e+02
698	0.000e+00	698	4.700e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	5.190e+02
700	0.000e+00	700	8.010e+02
701	0.000e+00	701	3.180e+02
702	0.000e+00	702	4.640e+02
703	0.000e+00	703	8.900e+01
704	2.312e+03	704	4.076e+03
705	0.000e+00	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	1.700e+01
707	0.000e+00	707	6.260e+02
708	0.000e+00	708	6.720e+02
709	0.000e+00	709	6.050e+02
710	0.000e+00	710	5.470e+02
711	0.000e+00	711	4.850e+02
712	0.000e+00	712	4.050e+02
713	0.000e+00	713	3.130e+02
714	0.000e+00	714	2.910e+02
715	0.000e+00	715	3.140e+02
716	0.000e+00	716	3.290e+02
717	0.000e+00	717	3.320e+02
718	0.000e+00	718	3.050e+02
719	0.000e+00	719	3.000e+02
720	0.000e+00	720	3.550e+02
721	0.000e+00	721	3.590e+02
722	0.000e+00	722	3.430e+02
723	0.000e+00	723	3.410e+02
724	0.000e+00	724	3.550e+02
725	0.000e+00	725	3.580e+02
726	0.000e+00	726	3.160e+02
727	0.000e+00	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	5.800e+01
729	0.000e+00	729	5.030e+02
730	0.000e+00	730	5.470e+02
731	0.000e+00	731	4.760e+02
732	0.000e+00	732	4.180e+02
733	0.000e+00	733	3.580e+02
734	0.000e+00	734	2.800e+02
735	0.000e+00	735	1.840e+02
736	0.000e+00	736	1.930e+02
737	0.000e+00	737	2.250e+02
738	0.000e+00	738	2.280e+02
739	0.000e+00	739	2.060e+02
740	0.000e+00	740	2.000e+02
741	0.000e+00	741	2.550e+02
742	0.000e+00	742	2.560e+02
743	0.000e+00	743	2.420e+02
744	0.000e+00	744	2.390e+02
745	0.000e+00	745	2.560e+02
746	0.000e+00	746	2.590e+02
747	0.000e+00	747	2.110e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	1.830e+02
749	0.000e+00	749	0.000e+00
750	7.780e+02	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	3.010e+02
752	0.000e+00	752	4.430e+02
753	0.000e+00	753	4.860e+02
754	0.000e+00	754	4.230e+02
755	0.000e+00	755	3.640e+02
756	0.000e+00	756	2.980e+02
757	0.000e+00	757	2.140e+02
758	0.000e+00	758	1.290e+02
759	0.000e+00	759	9.000e+01
760	0.000e+00	760	1.050e+02
761	0.000e+00	761	1.170e+02
762	0.000e+00	762	8.100e+01
763	0.000e+00	763	7.700e+01
764	0.000e+00	764	1.310e+02
765	0.000e+00	765	1.290e+02
766	0.000e+00	766	1.170e+02
767	0.000e+00	767	1.150e+02
768	0.000e+00	768	1.320e+02
769	0.000e+00	769	1.350e+02
770	0.000e+00	770	9.200e+01
771	0.000e+00	771	1.080e+02
772	1.440e+02	772	4.403e+03
773	1.524e+03	773	4.097e+03
774	3.145e+03	774	4.023e+03
775	4.810e+02	775	4.383e+03
776	2.470e+02	776	4.096e+03
777	2.890e+02	777	4.360e+03
778	2.390e+03	778	4.076e+03
779	4.060e+02	779	4.429e+03
780	1.317e+03	780	3.989e+03
781	1.205e+03	781	4.016e+03
782	1.204e+04	782	4.132e+03
783	5.340e+02	783	4.318e+03
784	1.096e+03	784	4.076e+03
785	1.027e+03	785	4.177e+03
786	8.550e+02	786	4.313e+03
787	5.800e+01	787	4.624e+03
788	1.248e+03	788	4.131e+03
789	1.910e+02	789	3.917e+03
790	3.066e+03	790	3.883e+03
791	2.359e+03	791	3.972e+03
792	1.887e+03	792	4.014e+03
793	3.164e+03	793	4.076e+03
794	7.320e+02	794	3.969e+03
795	1.310e+02	795	4.519e+03
796	1.032e+03	796	3.859e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	1.798e+03	797	3.947e+03
798	2.299e+03	798	4.040e+03
799	6.030e+02	799	4.088e+03
800	4.480e+02	800	3.991e+03
801	8.360e+02	801	3.902e+03
802	3.114e+03	802	3.906e+03
803	4.460e+02	803	4.028e+03
804	2.597e+03	804	4.020e+03
805	4.330e+02	805	4.387e+03
806	1.251e+03	806	4.060e+03
807	3.997e+03	807	3.892e+03
808	2.220e+02	808	4.379e+03
809	1.442e+03	809	4.038e+03
810	4.880e+02	810	3.982e+03
811	6.980e+02	811	4.068e+03
812	3.270e+02	812	4.169e+03
813	5.775e+03	813	3.990e+03
814	1.011e+03	814	4.059e+03
815	1.800e+02	815	4.066e+03
816	4.570e+02	816	4.362e+03
817	6.300e+02	817	4.299e+03
818	3.841e+03	818	4.020e+03
819	1.524e+03	819	4.041e+03
820	7.780e+02	820	4.012e+03
821	3.170e+02	821	4.469e+03
822	2.022e+03	822	3.980e+03
823	1.380e+04	823	1.950e+02
824	2.358e+04	824	1.340e+02
825	0.000e+00	825	1.340e+02
826	1.180e+04	826	5.400e+01
827	3.260e+03	827	0.000e+00
828	1.916e+03	828	0.000e+00
829	6.830e+02	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	0.000e+00
832	0.000e+00	832	0.000e+00
833	0.000e+00	833	0.000e+00
834	9.060e+03	834	0.000e+00
835	2.438e+03	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	0.000e+00
837	0.000e+00	837	0.000e+00
838	0.000e+00	838	0.000e+00
839	2.450e+02	839	0.000e+00
840	0.000e+00	840	0.000e+00
841	9.000e+00	841	3.998e+03
842	0.000e+00	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	0.000e+00
844	0.000e+00	844	0.000e+00
845	1.379e+04	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	0.000e+00
847	0.000e+00	847	8.100e+01
848	0.000e+00	848	7.500e+01
849	0.000e+00	849	2.230e+02
850	0.000e+00	850	2.740e+02
851	0.000e+00	851	3.290e+02
852	0.000e+00	852	3.450e+02
853	0.000e+00	853	1.760e+02
854	0.000e+00	854	2.390e+02
855	0.000e+00	855	1.160e+02
856	0.000e+00	856	4.730e+02
857	0.000e+00	857	1.080e+02
858	0.000e+00	858	2.620e+02
859	0.000e+00	859	2.920e+02
860	0.000e+00	860	2.970e+02
861	1.211e+04	861	3.949e+03
862	3.040e+03	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	0.000e+00
864	4.680e+02	864	0.000e+00
865	1.345e+03	865	0.000e+00
866	0.000e+00	866	1.460e+02
867	0.000e+00	867	2.030e+02
868	0.000e+00	868	2.540e+02
869	0.000e+00	869	2.680e+02
870	0.000e+00	870	1.410e+02
871	5.500e+01	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	6.000e+01
873	0.000e+00	873	3.560e+02
874	6.562e+03	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	1.510e+02
876	0.000e+00	876	2.170e+02
877	0.000e+00	877	2.170e+02
878	2.440e+02	878	0.000e+00
879	0.000e+00	879	6.500e+01
880	1.702e+04	880	0.000e+00
881	1.094e+03	881	0.000e+00
882	0.000e+00	882	1.390e+02
883	0.000e+00	883	5.360e+02
884	0.000e+00	884	5.080e+02
885	0.000e+00	885	2.370e+02
886	0.000e+00	886	1.660e+02
887	0.000e+00	887	2.500e+01
888	0.000e+00	888	1.500e+01
889	1.345e+04	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	9.000e+00
891	1.345e+04	891	0.000e+00
892	1.345e+04	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	2.900e+01
894	3.048e+04	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	1.702e+04	895	0.000e+00
896	1.702e+04	896	0.000e+00
897	1.702e+04	897	0.000e+00
898	3.048e+04	898	0.000e+00
899	9.730e+02	899	0.000e+00
900	2.950e+04	900	4.310e+03
901	9.730e+02	901	0.000e+00
902	0.000e+00	902	2.800e+01
903	0.000e+00	903	0.000e+00
904	0.000e+00	904	0.000e+00
905	0.000e+00	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	0.000e+00
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	1.350e+02
909	0.000e+00	909	1.760e+02
910	1.094e+03	910	0.000e+00
911	1.094e+03	911	0.000e+00
912	6.490e+02	912	0.000e+00
913	0.000e+00	913	2.100e+01
914	0.000e+00	914	1.120e+02
915	4.450e+02	915	4.250e+03
916	6.490e+02	916	0.000e+00
917	0.000e+00	917	1.800e+01
918	0.000e+00	918	2.400e+01
919	2.630e+02	919	0.000e+00
920	0.000e+00	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	8.600e+01
922	0.000e+00	922	1.150e+02
923	0.000e+00	923	9.700e+01
924	0.000e+00	924	3.490e+02
925	3.860e+02	925	4.269e+03
926	0.000e+00	926	0.000e+00
927	0.000e+00	927	2.800e+01
928	0.000e+00	928	0.000e+00
929	0.000e+00	929	5.500e+01
930	0.000e+00	930	1.500e+01
931	3.260e+03	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	6.500e+01
933	0.000e+00	933	5.900e+01
934	0.000e+00	934	1.950e+02
935	0.000e+00	935	3.100e+01
936	0.000e+00	936	1.780e+02
937	4.050e+02	937	0.000e+00
938	0.000e+00	938	0.000e+00
939	0.000e+00	939	3.670e+02
940	1.511e+03	940	4.125e+03
941	0.000e+00	941	3.850e+02
942	0.000e+00	942	3.500e+02
943	0.000e+00	943	4.990e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	3.230e+02
945	1.511e+03	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	3.340e+02
947	4.050e+02	947	0.000e+00
948	0.000e+00	948	2.370e+02
949	0.000e+00	949	2.580e+02
950	0.000e+00	950	3.210e+02
951	0.000e+00	951	4.070e+02
952	0.000e+00	952	2.360e+02
953	0.000e+00	953	1.830e+02
954	5.200e+01	954	0.000e+00
955	6.830e+02	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	2.600e+02
957	0.000e+00	957	0.000e+00
958	6.830e+02	958	4.257e+03
959	0.000e+00	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	0.000e+00
961	0.000e+00	961	1.390e+02
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	1.620e+02
964	0.000e+00	964	2.000e+02
965	0.000e+00	965	1.020e+02
966	0.000e+00	966	5.650e+02
967	0.000e+00	967	2.090e+02
968	0.000e+00	968	1.900e+02
969	0.000e+00	969	8.800e+01
970	0.000e+00	970	3.740e+02
971	0.000e+00	971	2.400e+02
972	0.000e+00	972	6.380e+02
973	0.000e+00	973	3.390e+02
974	0.000e+00	974	3.920e+02
975	0.000e+00	975	1.800e+01
976	4.200e+01	976	0.000e+00
977	1.375e+04	977	0.000e+00
978	2.940e+02	978	0.000e+00
979	1.345e+04	979	0.000e+00
980	2.940e+02	980	0.000e+00
981	5.900e+01	981	4.601e+03
982	0.000e+00	982	0.000e+00
983	2.350e+02	983	0.000e+00
984	0.000e+00	984	5.540e+02
985	0.000e+00	985	0.000e+00
986	0.000e+00	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	1.490e+02
989	0.000e+00	989	4.000e+01
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	1.080e+02
992	0.000e+00	992	1.010e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	3.040e+03	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	3.040e+03	995	0.000e+00
996	3.040e+03	996	0.000e+00
997	2.329e+03	997	0.000e+00
998	7.110e+02	998	4.132e+03
999	6.750e+02	999	0.000e+00
1000	1.654e+03	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema shell

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	-3.589e+03
4	6.040e+02
5	4.940e+02
6	4.940e+02
7	6.820e+02
8	-3.589e+03
9	6.820e+02
10	4.670e+02
11	3.250e+02
12	3.170e+02
13	4.710e+02
14	5.930e+02
15	5.830e+02
16	3.330e+02
17	4.280e+02
18	4.670e+02
19	5.900e+02
20	4.980e+02
21	6.800e+02
22	3.980e+02
23	3.750e+02
24	4.280e+02
25	3.000e+01
26	3.300e+02
27	2.560e+02
28	3.710e+02
29	3.040e+02
30	2.640e+02
31	3.910e+02
32	3.230e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	3.090e+02
34	2.610e+02
35	3.760e+02
36	2.690e+02
37	3.620e+02
38	3.960e+02
39	2.690e+02
40	2.690e+02
41	2.710e+02
42	2.970e+02
43	3.560e+02
44	4.240e+02
45	3.380e+02
46	2.790e+02
47	4.060e+02
48	5.030e+02
49	5.420e+02
50	3.470e+02
51	2.880e+02
52	4.150e+02
53	3.930e+02
54	4.320e+02
55	4.150e+02
56	4.150e+02
57	3.440e+02
58	3.440e+02
59	3.690e+02
60	4.080e+02
61	3.320e+02
62	3.710e+02
63	3.840e+02
64	4.230e+02
65	3.700e+02
66	4.090e+02
67	4.940e+02
68	6.040e+02
69	4.940e+02
70	6.820e+02
71	6.320e+02
72	5.360e+02
73	6.680e+02
74	7.000e+02
75	7.300e+02
76	4.320e+02
77	4.150e+02
78	3.440e+02
79	4.080e+02
80	4.030e+02
81	6.400e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	5.740e+02
83	4.410e+02
84	4.230e+02
85	6.320e+02
86	5.360e+02
87	6.680e+02
88	7.000e+02
89	7.300e+02
90	4.320e+02
91	4.150e+02
92	3.440e+02
93	4.080e+02
94	4.030e+02
95	6.400e+02
96	5.740e+02
97	4.410e+02
98	4.230e+02
99	1.570e+02
100	1.800e+02
101	3.970e+02
102	3.910e+02
103	4.320e+02
104	4.320e+02
105	4.480e+02
106	4.180e+02
107	4.280e+02
108	4.450e+02
109	4.570e+02
110	4.640e+02
111	4.920e+02
112	5.340e+02
113	4.380e+02
114	4.480e+02
115	5.090e+02
116	5.480e+02
117	5.700e+02
118	4.100e+02
119	4.190e+02
120	4.290e+02
121	4.370e+02
122	4.480e+02
123	4.870e+02
124	4.910e+02
125	6.320e+02
126	5.600e+02
127	5.470e+02
128	5.300e+02
129	5.360e+02
130	5.220e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	5.360e+02
132	5.530e+02
133	6.680e+02
134	5.750e+02
135	5.750e+02
136	6.370e+02
137	6.830e+02
138	7.170e+02
139	7.000e+02
140	7.300e+02
141	4.870e+02
142	6.480e+02
143	5.750e+02
144	2.820e+02
145	2.940e+02
146	3.200e+02
147	6.200e+02
148	7.300e+02
149	7.600e+02
150	8.600e+02
151	8.750e+02
152	7.600e+02
153	8.600e+02
154	3.080e+02
155	3.180e+02
156	3.780e+02
157	4.090e+02
158	4.990e+02
159	1.800e+02
160	1.900e+02
161	1.950e+02
162	2.520e+02
163	3.040e+02
164	3.230e+02
165	3.630e+02
166	3.630e+02
167	4.150e+02
168	4.030e+02
169	4.220e+02
170	4.250e+02
171	4.290e+02
172	4.360e+02
173	3.040e+02
174	4.440e+02
175	4.440e+02
176	4.260e+02
177	4.260e+02
178	4.320e+02
179	4.320e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	4.390e+02
181	4.390e+02
182	4.240e+02
183	4.340e+02
184	6.650e+02
185	6.880e+02
186	4.310e+02
187	5.240e+02
188	4.280e+02
189	4.080e+02
190	4.310e+02
191	4.520e+02
192	4.810e+02
193	4.900e+02
194	4.320e+02
195	4.150e+02
196	4.840e+02
197	4.280e+02
198	3.440e+02
199	5.260e+02
200	4.080e+02
201	4.720e+02
202	6.400e+02
203	4.870e+02
204	5.740e+02
205	6.260e+02
206	4.410e+02
207	5.100e+02
208	4.230e+02
209	4.230e+02
210	8.140e+02
211	5.080e+02
212	4.340e+02
213	7.940e+02
214	5.070e+02
215	7.710e+02
216	4.870e+02
217	8.400e+02
218	4.000e+02
219	4.270e+02
220	5.430e+02
221	7.290e+02
222	4.870e+02
223	5.880e+02
224	7.240e+02
225	1.035e+03
226	5.420e+02
227	3.280e+02
228	2.940e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	3.830e+02
230	4.250e+02
231	4.870e+02
232	3.800e+02
233	9.300e+02
234	2.700e+02
235	3.580e+02
236	4.510e+02
237	4.990e+02
238	4.020e+02
239	3.130e+02
240	3.170e+02
241	4.390e+02
242	4.310e+02
243	7.980e+02
244	4.710e+02
245	3.030e+02
246	7.900e+02
247	4.490e+02
248	3.930e+02
249	4.790e+02
250	5.800e+02
251	4.010e+02
252	4.700e+02
253	4.770e+02
254	7.730e+02
255	7.100e+02
256	4.310e+02
257	4.520e+02
258	4.230e+02
259	8.800e+02
260	3.910e+02
261	4.090e+02
262	3.600e+02
263	6.280e+02
264	6.430e+02
265	6.840e+02
266	6.840e+02
267	7.000e+02
268	6.580e+02
269	6.720e+02
270	6.960e+02
271	7.120e+02
272	7.210e+02
273	7.490e+02
274	6.810e+02
275	6.910e+02
276	7.520e+02
277	7.910e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	8.130e+02
279	6.410e+02
280	6.510e+02
281	6.610e+02
282	6.690e+02
283	6.800e+02
284	7.190e+02
285	6.370e+02
286	6.320e+02
287	6.770e+02
288	6.470e+02
289	5.360e+02
290	7.540e+02
291	5.360e+02
292	5.620e+02
293	6.680e+02
294	6.680e+02
295	7.380e+02
296	8.000e+02
297	8.460e+02
298	8.580e+02
299	7.000e+02
300	7.300e+02
301	5.340e+02
302	5.460e+02
303	5.720e+02
304	8.720e+02
305	1.012e+03
306	1.112e+03
307	5.800e+02
308	5.900e+02
309	6.500e+02
310	7.500e+02
311	7.010e+02
312	3.600e+02
313	4.420e+02
314	3.750e+02
315	5.040e+02
316	4.840e+02
317	5.030e+02
318	5.430e+02
319	5.430e+02
320	5.950e+02
321	5.830e+02
322	6.020e+02
323	6.050e+02
324	6.090e+02
325	6.160e+02
326	4.840e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	6.220e+02
328	5.330e+02
329	6.360e+02
330	6.780e+02
331	6.840e+02
332	4.560e+02
333	5.850e+02
334	5.260e+02
335	4.330e+02
336	4.430e+02
337	6.740e+02
338	4.310e+02
339	5.330e+02
340	4.280e+02
341	4.080e+02
342	4.310e+02
343	4.520e+02
344	4.320e+02
345	4.150e+02
346	4.440e+02
347	4.380e+02
348	3.440e+02
349	5.260e+02
350	4.080e+02
351	4.320e+02
352	6.400e+02
353	7.180e+02
354	5.740e+02
355	6.030e+02
356	4.410e+02
357	4.700e+02
358	4.230e+02
359	4.230e+02
360	1.092e+03
361	6.650e+02
362	6.560e+02
363	6.780e+02
364	5.460e+02
365	4.410e+02
366	6.050e+02
367	5.580e+02
368	7.910e+02
369	6.310e+02
370	5.130e+02
371	5.360e+02
372	4.970e+02
373	4.520e+02
374	6.290e+02
375	7.090e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	6.970e+02
377	4.410e+02
378	6.280e+02
379	7.500e+01
380	7.900e+01
381	-2.000e+02
382	-1.200e+02
383	-7.900e+01
384	-1.440e+02
385	-1.280e+02
386	-1.700e+02
387	-1.560e+02
388	-1.320e+02
389	-1.160e+02
390	-1.070e+02
391	-7.900e+01
392	-3.700e+01
393	-1.180e+02
394	-1.080e+02
395	-4.700e+01
396	-8.000e+00
397	1.400e+01
398	-1.870e+02
399	-1.770e+02
400	-1.670e+02
401	-1.590e+02
402	-1.480e+02
403	-1.090e+02
404	-1.050e+02
405	6.320e+02
406	-3.600e+01
407	-4.900e+01
408	-6.600e+01
409	1.000e+00
410	-7.400e+01
411	5.360e+02
412	3.940e+02
413	6.680e+02
414	5.000e+00
415	5.000e+00
416	6.700e+01
417	1.130e+02
418	1.470e+02
419	7.000e+02
420	7.300e+02
421	0.000e+00
422	7.200e+01
423	5.000e+00
424	2.000e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	2.120e+02
426	2.380e+02
427	5.380e+02
428	6.480e+02
429	6.780e+02
430	7.780e+02
431	3.050e+02
432	6.780e+02
433	7.780e+02
434	2.460e+02
435	2.560e+02
436	3.160e+02
437	-1.060e+02
438	-1.270e+02
439	7.900e+01
440	1.080e+02
441	1.420e+02
442	1.700e+02
443	2.510e+02
444	2.700e+02
445	3.100e+02
446	3.100e+02
447	3.620e+02
448	3.500e+02
449	3.690e+02
450	3.720e+02
451	3.760e+02
452	3.830e+02
453	2.510e+02
454	3.910e+02
455	3.910e+02
456	3.440e+02
457	3.440e+02
458	3.500e+02
459	3.500e+02
460	3.570e+02
461	3.570e+02
462	3.670e+02
463	3.770e+02
464	5.060e+02
465	5.290e+02
466	4.310e+02
467	4.670e+02
468	4.280e+02
469	4.080e+02
470	4.310e+02
471	4.520e+02
472	4.300e+02
473	4.390e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	4.320e+02
475	4.150e+02
476	4.500e+02
477	3.860e+02
478	3.440e+02
479	5.260e+02
480	4.080e+02
481	4.380e+02
482	6.400e+02
483	-1.090e+02
484	5.740e+02
485	6.090e+02
486	4.410e+02
487	4.760e+02
488	4.230e+02
489	4.230e+02
490	3.170e+02
491	-7.100e+01
492	4.290e+02
493	7.910e+02
494	4.200e+01
495	2.670e+02
496	7.580e+02
497	3.350e+02
498	-5.300e+01
499	2.180e+02
500	0.000e+00